



RPP

DASAR DASAR TEKNIK MESIN GAMBAR TEKNIK



**SMK - Fase E
Tahun 2025/2026**

Disusun oleh:
Satriya Nugraha
20250843830

**PPG CALON GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

2026

(DEEP LEARNING)	
Satuan Pendidikan	SMK N 2 DEPOK SLEMAN
Bidang Keahlian	Teknik Mesin
Program Keahlian	Teknik Mesin
Konsentrasi Keahlian	Teknik Mesin
Tahun Ajaran	2025/2026
Semester	Genap
Mata Pelajaran	Dasar Dasar Teknik Mesin (Gambar Teknik)
Fase/Kelas	E/10
Alokasi Waktu	8 x 45 menit (8JP) / 3 Pertemuan
Elemen/ Topik	Gambar Teknik - Potongan/Irisan
Identifikasi	Karakteristik Murid: Siswa telah memiliki kemampuan menggunakan alat gambar, memahami jenis garis, satuan ukuran, proyeksi dasar, dan membaca gambar kerja sederhana. Siswa mulai diarahkan untuk memahami bagian dalam benda melalui gambar potongan/irisan.
	Materi Pelajaran: Materi gambar teknik mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang potongan/irisan pada gambar teknik, fungsi potongan untuk memperlihatkan bagian dalam benda, penggunaan bidang potong, garis potong, arah pandangan, huruf penanda potongan, arsiran, serta jenis-jenis potongan seperti potongan penuh, potongan separuh, potongan setempat, potongan putar, dan potongan berurutan. Pembelajaran dikaitkan dengan Job 1 Bagian Kopling dan Job 2 Dudukan Poros sehingga peserta didik berlatih membuat gambar potongan yang rapi, tepat, dan komunikatif.
	Dimensi Profil Lulusan:
	☒ DPL1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME ☒ DPL2 Kewargaan ☒ DPL3 Penalaran Kritis ☒ DPL4 Kreativitas ☒ DPL5 Kolaborasi ☒ DPL6 Kemandirian ☐ DPL7 Kesehatan ☒ DPL8 Komunikasi
Desain Pembelajaran	Capaian Pembelajaran: Pada akhir Fase E siswa mampu menerapkan macam-macam peralatan gambar dan CADD, standardisasi dalam pembuatan gambar, teknik sketsa, proyeksi gambar, potongan/irisan, pemberian ukuran, dan pembacaan gambar teknik.
	Lintas Disiplin Ilmu: Matematika, Fisika, Informatika / Teknologi Informasi, Seni

Tujuan Pembelajaran:

- 1.1 Peserta didik mampu memahami konsep dasar potongan/irisan pada gambar teknik dengan benar.
- 1.2 Peserta didik mampu membedakan fungsi bidang potong, garis potong, arah pandangan, huruf penanda, dan arsiran sesuai kaidah gambar teknik.
- 1.3 Peserta didik mampu membuat gambar potongan/irisan secara tepat, rapi, dan sesuai standar gambar teknik.

KKTP

- 1.1.1 Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi potongan/irisan dalam gambar teknik dengan benar.
- 1.1.2 Peserta didik mampu mengidentifikasi letak bidang potong, arah pandangan, tanda panah, dan huruf potongan pada gambar kerja.
- 1.2.1 Peserta didik mampu membedakan potongan penuh, potongan separuh, potongan setempat, potongan putar, dan potongan berurutan.
- 1.2.2 Peserta didik mampu menerapkan arsiran pada bidang yang terpotong dengan arah, jarak, dan kerapian yang sesuai.
- 1.3.1 Peserta didik mampu menyelesaikan Job 1 Bagian Kopling dengan menampilkan potongan A-A secara benar.
- 1.3.2 Peserta didik mampu menyelesaikan Job 2 Dudukan Poros serta mengikuti evaluasi akhir pembelajaran potongan/irisan.

Praktik Pedagogis:

- a. Pendekatan Saintifik
Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Dalam perspektif Pedagogi Among Tamansiswa, guru membimbing peserta didik untuk aktif mencari pengetahuan secara mandiri dengan tetap memberikan arahan dan teladan dalam proses belajar.
- b. Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning)
Peserta didik diberikan proyek membuat gambar potongan/irisan sebagai produk akhir pembelajaran. Kegiatan ini sejalan dengan prinsip Tut Wuri Handayani, di mana guru memberikan dorongan dan kesempatan kepada peserta didik untuk berkarya, berkreasi, dan mengembangkan keterampilannya secara mandiri.
- c. Demonstrasi dan Praktik
Guru mendemonstrasikan cara membaca bidang potong, membuat potongan A-A, serta mengarsir bidang potongan yang benar sebelum peserta didik mempraktikkannya. Hal ini mencerminkan prinsip Ing Ngarsa Sung Tuladha.
- d. Umpan Balik (Feedback)
Guru memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil gambar peserta didik untuk membantu mereka memperbaiki ketepatan potongan, ketelitian arsiran, kerapian garis, dan keterbacaan gambar. Kegiatan ini mencerminkan prinsip Ing Madya Mangun Karsa.

Kemitraan Pembelajaran:

1. Guru semapel
2. Guru mapel terkait
3. Orang tua dan Masyarakat

	4. Industry	
	Lingkungan Pembelajaran: 1. Ruang Fisik : Ruang Kelas dan lingkungan Sekolah 2. Ruang Virtual : Platform daring terkait dengan sumber informasi masalah yang berkaitan dengan standar potongan/irisan pada gambar teknik 3. Budaya Belajar : Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME, Penalaran kritis, Kolaborasi, dan Kemandirian	
	Pemanfaatan digital: 1. Penggunaan ruang virtual untuk mencari informasi terkait masalah kontekstual yang berkaitan dengan gambar potongan/irisan. 2. Laptop 3. Video Pembelajaran 4. Sumber belajar online 5. Aplikasi belajar handphone	
Asesmen Pembelajaran	1. Diagnostik: Dilakukan pada saat awal pembelajaran dengan memberikan kuis untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang fungsi potongan/irisan pada gambar teknik. 2. Formatif: Penilaian proses peserta didik dalam mengerjakan LKPD Job 1 Bagian Kopling dan Job 2 Dudukan Poros. 3. Sumatif: Asesmen sumatif dilakukan melalui hasil karya gambar potongan/irisan dan evaluasi akhir, dengan memperhatikan ketepatan bidang potong, arah pandangan, arsiran, kerapian, kelengkapan gambar, dan kesesuaian dengan standar gambar teknik.	
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN		Alokasi Waktu
Pertemuan 1		
Pengalaman Belajar	AWAL (Berkesadaran, Bermakna) • Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan leadership karakter oleh peserta didik. • Guru melakukan kegiatan presensi kehadiran peserta didik, guru memulai dengan memanggil setiap murid dengan menyebut namanya. Ini membantu menciptakan suasana yang inklusif dan menghargai kehadiran setiap individu dikelas. • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. • Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan menanyakan pengalaman peserta didik melihat bagian dalam benda mesin seperti lubang, poros, atau kopling yang tidak tampak dari luar. • Guru menyampaikan harapan positif kepada kelas seperti “hari ini kita akan belajar dengan aktif, teliti, dan saling menghargai. Setiap peserta didik akan berpartisipasi aktif dan memperoleh pemahaman yang baik.” • Melakukan Basic Mentality sebelum memulai pembelajaran untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. • Guru melakukan aktivitas yang membuat keteraturan suasana kelas lebih kondusif dan menyenangkan.	20 menit

	INTI : Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan	320 menit
	<i>Pada tahap ini, setiap peserta didik terlibat aktif secara individual dalam kegiatan proyek untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan karya gambar teknik tentang konsep dasar potongan/irisan dan pengerjaan awal Job 1 Bagian Kopling. Guru memfasilitasi peserta didik mengonstruksi pengetahuan secara mandiri dan bertahap melalui enam sintaks PjBL yang berpusat pada kreativitas dan kemandirian individu.</i>	
	SINTAKS 1 Penentuan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran, Bermakna) - Guru menampilkan contoh gambar kerja atau foto produk industri yang menggunakan potongan penuh, garis potong, arah pandangan, huruf potongan, dan arsiran dasar, kemudian bertanya: "Mengapa bagian dalam sebuah benda mesin perlu ditunjukkan dengan gambar potongan/irisan, bukan hanya pandangan luar?" - Setiap peserta didik secara mandiri mengidentifikasi bagian penting yang berkaitan dengan konsep dasar potongan/irisan dan pengerjaan awal Job 1 Bagian Kopling. - Guru memfasilitasi sesi tanya-jawab terbuka - setiap pertanyaan dari peserta didik dihargai dan dicatat di papan sebagai 'dinding pertanyaan proyek'. - Setiap peserta didik secara mandiri menuliskan satu pertanyaan utama yang ingin mereka jawab melalui proyek ini di lembar LKPD masing-masing. Ini melatih kodrat alam - keingintahuan alami sebagai landasan belajar.	10 menit
	SINTAKS 2 Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik mendapat LKPD Proyek Individu yang berisi: Job 1 Bagian Kopling dengan memperhatikan potongan A-A, bentuk luar, bentuk dalam, garis sumbu, dan arsiran bidang potong, lembar perencanaan mandiri, daftar alat gambar, dan kriteria penilaian. - Setiap peserta didik menyusun rencana kerja mandiri secara tertulis pada LKPD: langkah pengerjaan, alat gambar yang disiapkan, dan target waktu penyelesaian tiap tahap. - Guru berkeliling memantau setiap peserta didik dan memberikan pertanyaan pemantik secara personal: 'Sudah tahu bagian mana yang harus dipotong dan diarsir? Coba jelaskan rencanamu.' - Peserta didik didorong untuk mandiri merencanakan pekerjaannya - guru tidak memberikan jawaban langsung, melainkan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis.	10 menit
	SINTAKS 3 Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna,	5 menit

	Menggembirakan) - Guru bersama peserta didik menyepakati timeline proyek individu yang realistis: membaca job - sketsa awal - penggambaran potongan - arsiran - pengecekan - presentasi/verifikasi individu. - Setiap peserta didik menuliskan jadwal pribadi pada format timeline sederhana di LKPD, mencakup target: selesai sketsa kasar, selesai gambar potongan, selesai arsiran, dan siap verifikasi. - Guru menanamkan nilai kedisiplinan: dalam dunia industri, gambar potongan yang terlambat atau keliru dapat menghambat pemahaman bentuk komponen. Ini konteks nyata yang memotivasi. - Peserta didik berkomitmen pada jadwal pribadinya - guru mengingatkan bahwa kedisiplinan adalah tanggung jawab diri sendiri, bukan karena diawasi.	
	SINTAKS 4 Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik mulai mengerjakan Job 1 Bagian Kopling dengan memperhatikan potongan A-A, bentuk luar, bentuk dalam, garis sumbu, dan arsiran bidang potong secara mandiri: membaca arah potongan A-A, menentukan bagian yang terpotong, menggambar tampak potongan, memberi arsiran dengan jarak dan kemiringan yang rapi, serta menjaga ketepatan garis gambar. - Guru memantau kemajuan setiap peserta didik secara bergantian dengan cara berkeliling kelas, memastikan garis potong, arah pandangan, bentuk dalam, arsiran, dan garis sumbu sudah sesuai. - Guru memberikan umpan balik formatif personal untuk setiap peserta didik - bukan menghakimi, melainkan membimbing: "Hampir tepat, coba cek lagi arah pandangan potongan A-A dan bagian mana yang harus diarsir." - Peserta didik yang mengalami kesulitan mendapat bimbingan langsung dari guru secara individual - sesuai prinsip Among: guru sebagai pamong yang merespons kebutuhan unik setiap anak. - Guru mendokumentasikan perkembangan setiap individu pada lembar monitoring proyek untuk bahan umpan balik menyeluruh di akhir.	275 menit
	SINTAKS 5 Menguji Hasil / Presentasi Produk (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik mengumpulkan hasil gambar potongan/irisan beserta LKPD kepada guru secara bergantian. - Saat menyerahkan, guru mengajukan 1-2 pertanyaan verifikasi singkat secara lisan langsung kepada peserta	10 menit

	didik untuk memastikan pemahaman, contoh: "Bagian mana pada Job 1 yang terkena bidang potong A-A?" "Mengapa bidang yang terpotong perlu diberi arsiran?" • Peserta siswa menjawab secara langsung dan singkat - guru tidak menghakimi, melainkan mendengarkan dan memberi konfirmasi atau koreksi ringan di tempat. • Guru mencatat hasil verifikasi pada lembar monitoring individu sebagai bahan umpan balik formatif dan evaluasi akhir. • Peserta didik bersama guru memberikan penghargaan bersama di akhir pengumpulan sesi - tepuk tangan atau pujian singkat untuk seluruh kelas yang telah menyelesaikan proyeknya.	
	SINTAKS 6 Evaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna) • Setiap peserta didik menuliskan refleksi individu pada lembar LKPD: (1) Apa yang baru saya pelajari hari ini? (2) Apa kesulitan yang saya hadapi dan bagaimana saya mengatasinya secara mandiri? (3) Apa yang akan saya tingkatkan pada gambar teknik berikutnya? • Guru bersama peserta didik menyimpulkan konsep utama konsep dasar potongan/irisan dan pengerjaan awal Job 1 Bagian Kopling: fungsi potongan/irisan, bidang potong, arah pandangan, tanda potongan A-A, garis sumbu, dan aturan arsiran pada potongan penuh. • Setiap peserta didik mendapat umpan balik individual dari guru mengenai kualitas karya gambar - komentar yang spesifik, membangun, dan mendorong pertumbuhan (growth mindset).	10 menit
	PENUTUP (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan)	20 menit
	• Setiap peserta didik bersama guru melakukan refleksi bersama - berbagi satu hal baru yang dipelajari tentang konsep dasar potongan/irisan dan pengerjaan awal Job 1 Bagian Kopling dan mengingatkan kesepakatan kelas. • Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya: penyelesaian Job 1 dan pengenalan Job 2 Dudukan Poros. • Guru menutup dengan pesan motivasi: "Gambar potongan membantu teknisi memahami bagian dalam benda. Ketelitian kalian hari ini menjadi awal gambar kerja yang jelas dan mudah dipahami." • Guru menutup kelas dilanjutkan leadership karakter dipimpin oleh peserta didik.	
Pertemuan 2		
Pengalaman Belajar	AWAL (Berkesadaran, Bermakna)	20 menit
	• Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan leadership karakter oleh peserta didik. • Guru melakukan kegiatan presensi kehadiran peserta didik, guru memulai dengan memanggil setiap murid dengan menyebut namanya. Ini membantu menciptakan suasana	

	yang inklusif dan menghargai kehadiran setiap individu dikelas. • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. • Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan mengulas kembali fungsi potongan, arah pandangan, dan arsiran pada Job 1 Bagian Kopling. • Guru menyampaikan harapan positif kepada kelas seperti “hari ini kita akan belajar dengan aktif, teliti, dan saling menghargai. Setiap peserta didik akan berpartisipasi aktif dan memperoleh pemahaman yang baik.” • Melakukan Basic Mentality sebelum memulai pembelajaran untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. • Guru melakukan aktivitas yang membuat keteraturan suasana kelas lebih kondusif dan menyenangkan.	
	INTI : Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan	320 menit
	<i>Pada tahap ini, setiap peserta didik terlibat aktif secara individual dalam kegiatan proyek untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan karya gambar teknik tentang penyelesaian Job 1 dan penerapan potongan/irisan pada Job 2 Dudukan Poros. Guru memfasilitasi peserta didik mengonstruksi pengetahuan secara mandiri dan bertahap melalui enam sintaks PjBL yang berpusat pada kreativitas dan kemandirian individu.</i>	
	SINTAKS 1 Penentuan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran, Bermakna) • Guru menampilkan contoh gambar kerja atau foto produk industri yang menggunakan jenis-jenis potongan/irisan dan penerapannya pada gambar kerja yang lebih kompleks, kemudian bertanya: "Bagaimana cara menentukan bagian yang perlu dipotong agar bentuk dalam Dudukan Poros dapat terbaca dengan jelas?" • Setiap peserta didik secara mandiri mengidentifikasi bagian penting yang berkaitan dengan penyelesaian Job 1 dan penerapan potongan/irisan pada Job 2 Dudukan Poros. • Guru memfasilitasi sesi tanya-jawab terbuka - setiap pertanyaan dari peserta didik dihargai dan dicatat di papan sebagai 'dinding pertanyaan proyek'. • Setiap peserta didik secara mandiri menuliskan satu pertanyaan utama yang ingin mereka jawab melalui proyek ini di lembar LKPD masing-masing. Ini melatih kodrat alam - keingintahuan alami sebagai landasan belajar.	10 menit
	SINTAKS 2 Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) • Setiap peserta didik mendapat LKPD Proyek Individu yang berisi: penyelesaian Job 1 Bagian Kopling dan	10 menit

	perencanaan awal Job 2 Dudukan Poros yang memuat bentuk dalam, lubang, bidang potong, serta keterangan gambar, lembar perencanaan mandiri, daftar alat gambar, dan kriteria penilaian. • Setiap peserta didik menyusun rencana kerja mandiri secara tertulis pada LKPD: langkah pengerjaan, alat gambar yang disiapkan, dan target waktu penyelesaian tiap tahap. • Guru berkeliling memantau setiap peserta didik dan memberikan pertanyaan pemantik secara personal: 'Sudah tahu bagian mana yang harus dipotong dan diarsir? Coba jelaskan rencanamu.' • Peserta didik didorong untuk mandiri merencanakan pekerjaannya - guru tidak memberikan jawaban langsung, melainkan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis.	
	SINTAKS 3 Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) • Guru bersama peserta didik menyepakati timeline proyek individu yang realistis: membaca job - sketsa awal - penggambaran potongan - arsiran - pengecekan - presentasi/verifikasi individu. • Setiap peserta didik menuliskan jadwal pribadi pada format timeline sederhana di LKPD, mencakup target: selesai sketsa kasar, selesai gambar potongan, selesai arsiran, dan siap verifikasi. • Guru menanamkan nilai kedisiplinan: dalam dunia industri, gambar potongan yang terlambat atau keliru dapat menghambat pemahaman bentuk komponen. Ini konteks nyata yang memotivasi. • Peserta didik berkomitmen pada jadwal pribadinya - guru mengingatkan bahwa kedisiplinan adalah tanggung jawab diri sendiri, bukan karena diawasi.	5 menit
	SINTAKS 4 Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) • Setiap peserta didik mulai mengerjakan penyelesaian Job 1 Bagian Kopling dan perencanaan awal Job 2 Dudukan Poros yang memuat bentuk dalam, lubang, bidang potong, serta keterangan gambar secara mandiri: mengecek kelengkapan Job 1, membaca bentuk Job 2, menentukan bagian yang memerlukan potongan, menyiapkan sketsa awal, dan menjaga kesesuaian ukuran serta kerapian garis. • Guru memantau kemajuan setiap peserta didik secara bergantian dengan cara berkeliling kelas, memastikan	275 menit

	garis potong, arah pandangan, bentuk dalam, arsiran, dan garis sumbu sudah sesuai. • Guru memberikan umpan balik formatif personal untuk setiap peserta didik - bukan menghakimi, melainkan membimbing: "Hampir tepat, coba cek apakah potongan yang kamu pilih sudah memperlihatkan bagian dalam Dudukan Poros dengan jelas." • Peserta didik yang mengalami kesulitan mendapat bimbingan langsung dari guru secara individual - sesuai prinsip Among: guru sebagai pamong yang merespons kebutuhan unik setiap anak. • Guru mendokumentasikan perkembangan setiap individu pada lembar monitoring proyek untuk bahan umpan balik menyeluruh di akhir.	
	SINTAKS 5 Menguji Hasil / Presentasi Produk (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) • Setiap peserta didik mengumpulkan hasil gambar potongan/irisan beserta LKPD kepada guru secara bergantian. • Saat menyerahkan, guru mengajukan 1-2 pertanyaan verifikasi singkat secara lisan langsung kepada peserta didik untuk memastikan pemahaman, contoh: • "Apa perbedaan potongan pada Job 1 dengan kebutuhan potongan pada Job 2?" • "Bagian mana pada Dudukan Poros yang paling perlu dijelaskan melalui potongan?" • Peserta siswa menjawab secara langsung dan singkat - guru tidak menghakimi, melainkan mendengarkan dan memberi konfirmasi atau koreksi ringan di tempat. • Guru mencatat hasil verifikasi pada lembar monitoring individu sebagai bahan umpan balik formatif dan evaluasi akhir. • Peserta didik bersama guru memberikan penghargaan bersama di akhir pengumpulan sesi - tepuk tangan atau pujian singkat untuk seluruh kelas yang telah menyelesaikan proyeknya.	10 menit
	SINTAKS 6 Evaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna) • Setiap peserta didik menuliskan refleksi individu pada lembar LKPD: (1) Apa yang baru saya pelajari hari ini? (2) Apa kesulitan yang saya hadapi dan bagaimana saya mengatasinya secara mandiri? (3) Apa yang akan saya tingkatkan pada gambar teknik berikutnya? • Guru bersama peserta didik menyimpulkan konsep utama penyelesaian Job 1 dan penerapan potongan/irisan pada Job 2 Dudukan Poros: penyelesaian potongan Job 1, jenis potongan yang sesuai kebutuhan, cara membaca benda lebih kompleks, serta perencanaan Job 2 Dudukan Poros. • Setiap peserta didik mendapat umpan balik individual dari guru mengenai kualitas karya gambar - komentar	10 menit

	yang spesifik, membangun, dan mendorong pertumbuhan (growth mindset).	
	PENUTUP (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan)	20 menit
	- Setiap peserta didik bersama guru melakukan refleksi bersama - berbagi satu hal baru yang dipelajari tentang penyelesaian Job 1 dan penerapan potongan/irisan pada Job 2 Dudukan Poros dan mengingatkan kesepakatan kelas. - Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya: penyelesaian Job 2 Dudukan Poros dan evaluasi akhir pembelajaran potongan/irisan. - Guru menutup dengan pesan motivasi: "Semakin kompleks benda yang kalian gambar, semakin penting kemampuan memilih potongan yang tepat. Terus teliti dan jangan takut memperbaiki gambar." - Guru menutup kelas dilanjutkan leadership karakter dipimpin oleh peserta didik.	
Pertemuan 3		
Pengalaman Belajar	AWAL (Berkesadaran, Bermakna)	20 menit
	- Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dilanjutkan leadership karakter oleh peserta didik. - Guru melakukan kegiatan presensi kehadiran peserta didik, guru memulai dengan memanggil setiap murid dengan menyebut namanya. Ini membantu menciptakan suasana yang inklusif dan menghargai kehadiran setiap individu dikelas. - Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. - Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan menampilkan kembali hasil sementara Job 2 dan menanyakan bagian gambar yang masih perlu diperbaiki sebelum dikumpulkan. - Guru menyampaikan harapan positif kepada kelas seperti "hari ini kita akan belajar dengan aktif, teliti, dan saling menghargai. Setiap peserta didik akan berpartisipasi aktif dan memperoleh pemahaman yang baik." - Melakukan Basic Mentality sebelum memulai pembelajaran untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. - Guru melakukan aktivitas yang membuat keteraturan suasana kelas lebih kondusif dan menyenangkan.	
	INTI : Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan	320 menit
	<i>Pada tahap ini, setiap peserta didik terlibat aktif secara individual dalam kegiatan proyek untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan karya gambar teknik tentang penyelesaian Job 2 Dudukan Poros dan evaluasi akhir potongan/irisan. Guru memfasilitasi peserta didik mengonstruksi pengetahuan secara mandiri dan bertahap melalui enam sintaks PjBL yang berpusat pada kreativitas dan kemandirian individu.</i>	

	SINTAKS 1 Penentuan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran, Bermakna) - Guru menampilkan contoh gambar kerja atau foto produk industri yang menggunakan finishing gambar potongan/irisan, pengecekan hasil, dan evaluasi pembelajaran, kemudian bertanya: "Apa saja kriteria gambar potongan/irisan yang dapat dinilai benar, rapi, dan siap digunakan sebagai gambar kerja?" - Setiap peserta didik secara mandiri mengidentifikasi bagian penting yang berkaitan dengan penyelesaian Job 2 Dudukan Poros dan evaluasi akhir potongan/irisan. - Guru memfasilitasi sesi tanya-jawab terbuka - setiap pertanyaan dari peserta didik dihargai dan dicatat di papan sebagai 'dinding pertanyaan proyek'. - Setiap peserta didik secara mandiri menuliskan satu pertanyaan utama yang ingin mereka jawab melalui proyek ini di lembar LKPD masing-masing. Ini melatih kodrat alam - keingintahuan alami sebagai landasan belajar.	10 menit
	SINTAKS 2 Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik mendapat LKPD Proyek Individu yang berisi: finishing Job 2 Dudukan Poros dengan mengecek bentuk, garis potong, arsiran, ukuran/keterangan, kebersihan, dan title block sebelum evaluasi akhir, lembar perencanaan mandiri, daftar alat gambar, dan kriteria penilaian. - Setiap peserta didik menyusun rencana kerja mandiri secara tertulis pada LKPD: langkah pengerjaan, alat gambar yang disiapkan, dan target waktu penyelesaian tiap tahap. - Guru berkeliling memantau setiap peserta didik dan memberikan pertanyaan pemantik secara personal: 'Sudah tahu bagian mana yang harus dipotong dan diarsir? Coba jelaskan rencanamu.' - Peserta didik didorong untuk mandiri merencanakan pekerjaannya - guru tidak memberikan jawaban langsung, melainkan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis.	10 menit
	SINTAKS 3 Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Guru bersama peserta didik menyepakati timeline proyek individu yang realistis: membaca job - sketsa awal - penggambaran potongan - arsiran - pengecekan - presentasi/verifikasi individu. - Setiap peserta didik menuliskan jadwal pribadi pada format timeline sederhana di LKPD, mencakup target:	5 menit

	selesai sketsa kasar, selesai gambar potongan, selesai arsiran, dan siap verifikasi. - Guru menanamkan nilai kedisiplinan: dalam dunia industri, gambar potongan yang terlambat atau keliru dapat menghambat pemahaman bentuk komponen. Ini konteks nyata yang memotivasi. - Peserta didik berkomitmen pada jadwal pribadinya - guru mengingatkan bahwa kedisiplinan adalah tanggung jawab diri sendiri, bukan karena diawasi.	
	SINTAKS 4 Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik mulai mengerjakan finishing Job 2 Dudukan Poros dengan mengecek bentuk, garis potong, arsiran, ukuran/keterangan, kebersihan, dan title block sebelum evaluasi akhir secara mandiri: menyelesaikan gambar Job 2, memperbaiki garis yang kurang tepat, merapikan arsiran, mengecek kesesuaian ukuran dan bentuk, serta menyiapkan gambar untuk dinilai. - Guru memantau kemajuan setiap peserta didik secara bergantian dengan cara berkeliling kelas, memastikan garis potong, arah pandangan, bentuk dalam, arsiran, dan garis sumbu sudah sesuai. - Guru memberikan umpan balik formatif personal untuk setiap peserta didik - bukan menghakimi, melainkan membimbing: "Hampir selesai, coba cek kembali konsistensi arsiran, garis sumbu, dan kerapian sebelum gambar dikumpulkan." - Peserta didik yang mengalami kesulitan mendapat bimbingan langsung dari guru secara individual - sesuai prinsip Among: guru sebagai pamong yang merespons kebutuhan unik setiap anak. - Guru mendokumentasikan perkembangan setiap individu pada lembar monitoring proyek untuk bahan umpan balik menyeluruh di akhir.	245 menit
	SINTAKS 5 Menguji Hasil / Presentasi Produk (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan) - Setiap peserta didik mengumpulkan hasil gambar potongan/irisan beserta LKPD kepada guru secara bergantian. - Saat menyerahkan, guru mengajukan 1-2 pertanyaan verifikasi singkat secara lisan langsung kepada peserta didik untuk memastikan pemahaman, contoh: "Apa alasan kamu memilih bagian tersebut sebagai potongan utama pada Job 2?" "Bagaimana cara kamu mengecek bahwa arsiran, garis sumbu, dan bentuk dalam sudah benar?" - Peserta siswa menjawab secara langsung dan singkat - guru tidak menghakimi, melainkan mendengarkan dan memberi konfirmasi atau koreksi ringan di tempat.	40 menit

	- Guru mencatat hasil verifikasi pada lembar monitoring individu sebagai bahan umpan balik formatif dan evaluasi akhir. - Peserta didik bersama guru memberikan penghargaan bersama di akhir pengumpulan sesi - tepuk tangan atau pujian singkat untuk seluruh kelas yang telah menyelesaikan proyeknya.	
	SINTAKS 6 Evaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna) - Setiap peserta didik menuliskan refleksi individu pada lembar LKPD: (1) Apa yang baru saya pelajari hari ini? (2) Apa kesulitan yang saya hadapi dan bagaimana saya mengatasinya secara mandiri? (3) Apa yang akan saya tingkatkan pada gambar teknik berikutnya? - Guru bersama peserta didik menyimpulkan konsep utama penyelesaian Job 2 Dudukan Poros dan evaluasi akhir potongan/irisan: kriteria gambar potongan/irisan yang benar, penyelesaian Job 2, kesesuaian bentuk dan arsiran, serta refleksi terhadap proses pengerjaan proyek. - Setiap peserta didik mendapat umpan balik individual dari guru mengenai kualitas karya gambar - komentar yang spesifik, membangun, dan mendorong pertumbuhan (growth mindset).	10 menit
	PENUTUP (Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan)	20 menit
	- Setiap peserta didik bersama guru melakukan refleksi bersama - berbagi satu hal baru yang dipelajari tentang penyelesaian Job 2 Dudukan Poros dan evaluasi akhir potongan/irisan dan mengingatkan kesepakatan kelas. - Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya: materi gambar teknik berikutnya sesuai program pembelajaran. - Guru menutup dengan pesan motivasi: "Hasil gambar kalian menunjukkan proses latihan dan ketekunan. Evaluasi hari ini bukan akhir, tetapi bekal untuk membuat gambar teknik yang lebih baik." - Guru menutup kelas dilanjutkan leadership karakter dipimpin oleh peserta didik.	
REFLEKSI, REMEDIAL DAN PENGAYAAN, KOMPONEN PENDUKUNG, DAFTAR PUSTAKA	REFLEKSI GURU Guru merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, meliputi ketercapaian tujuan pembelajaran, keaktifan peserta didik dalam memahami konsep potongan/irisan, efektivitas demonstrasi dan praktik pada Job 1 serta Job 2, dan pelaksanaan evaluasi akhir. Guru juga mengevaluasi kendala yang muncul selama pembelajaran untuk perbaikan pada pertemuan berikutnya. - Ketercapaian tujuan pembelajaran tentang konsep potongan/irisan? - Keaktifan peserta didik dalam memahami bidang potong, arah pandangan, dan arsiran? - Efektivitas metode demonstrasi dan praktik yang digunakan? - Kendala yang muncul selama proses pengerjaan Job 1 dan Job 2? - Rencana perbaikan untuk pertemuan berikutnya?	
	REFLEKSI MURID/ SURVEI KEPADA GURU	

	Peserta didik menyampaikan pengalaman belajar yang telah dilakukan, termasuk pemahaman tentang potongan/irisan, kesulitan saat membaca bidang potong, menggambar bentuk dalam, membuat arsiran, serta masukan terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. 1. Saya memahami fungsi potongan/irisan pada gambar teknik. 2. Saya dapat membaca tanda potongan, arah panah, dan huruf potongan. 3. Saya dapat menggambar bidang yang terpotong dan memberi arsiran dengan benar. 4. Saya dapat menyelesaikan Job 1 Bagian Kopling dengan rapi. 5. Saya dapat menyelesaikan Job 2 Dudukan Poros dan mengikuti evaluasi akhir. 6. Saya mengalami kesulitan dalam membuat gambar potongan/irisan (jika ya, tuliskan kesulitannya).
	RENCANA REMEDIAL DAN PENGAYAAN Remedial: Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan diberikan bimbingan tambahan dan latihan membaca bidang potong, menentukan bagian yang diarsir, serta menggambar potongan sederhana dengan pendampingan guru hingga memahami konsep potongan/irisan dengan benar. Pengayaan: Peserta didik yang telah mencapai ketuntasan diberikan tugas tambahan berupa menganalisis kesalahan gambar potongan/irisan atau menggambar benda yang lebih kompleks dengan variasi jenis potongan.
	KOMPONEN PENDUKUNG 1. LKM Job 1 Bagian Kopling *Terlampir 2. LKM Job 2 Dudukan Poros *Terlampir 3. Bahan Ajar *Terlampir 4. Media Pembelajaran *Terlampir 5. Lampiran Instrumen asesmen
	6. Bahan Ajar *Terlampir
	7. Media Pembelajaran *Terlampir
	4 Asesmen *Terlampir
	Daftar pustaka : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). Capaian pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar teknik mesin. Jakarta: Kemendikbudristek. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan vokasi. Jakarta: Kemendikbud. Sato, G. T., & Sugiarto Hartanto, N. (1986). Menggambar mesin menurut standar ISO. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Hantoro, S., & Suyitno. (2018). Gambar teknik mesin. Yogyakarta: Andi. Purnomo, H. (2017). Gambar teknik dasar. Jakarta: Erlangga. Setiawan, A. (2019). Dasar-dasar gambar teknik. Bandung: Yrama Widya. Yogyakarta 11 April 2026

Yogyakarta 11 Apri 2026

Mengetahui,
Kepala SMK N 2 Depok Sleman

Mahasiswa PPG Calon Guru,

Nama lengkap, ttd, dan cap
NIP

Satriya Nugraha
NIM